|사물인터넷 실습|

Internet of Things and Laboratory

Analog Sensor

PWM

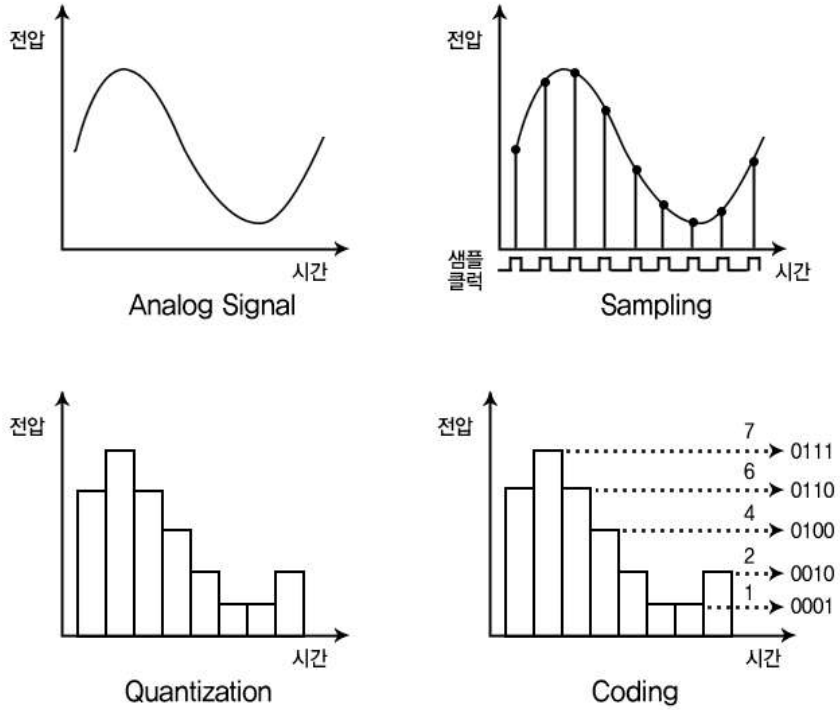
(1)

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

Potentiometer (1/3)

ADC(Analog-to-Digital Converter)

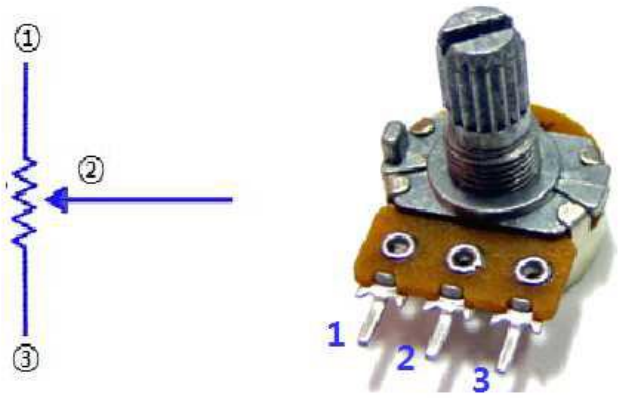
- 연속적인 값을 가지는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 장치
- 다음과 같은 절차를 통해 변환된다.
- 표본화(Sampling)
  - 아날로그 입력 시 일정 시간 간격으로 표본을 추출한 것
  - 일정 시간 간격이 짧을수록 아날로그 입력 신호에 근접한 모양의 표본 추출 가능
  - 단위 : SPS (Sample Per Second / Sampling Rate)
- 양자화(Quantization)
  - 시간에 따른 신호의 세기를 이산화 시켜 표시하는 것
  - 이산화 값의 범위가 클수록 정밀도가 높으며 이것을 해상도(Resolution)이라 한다.
  - 8bit (0~ 255), 10bit (0 ~ 1023)
- 부호화(Coding)
  - 표본화 된 데이터를 디지털 값으로 맵핑시켜 사용하는 것

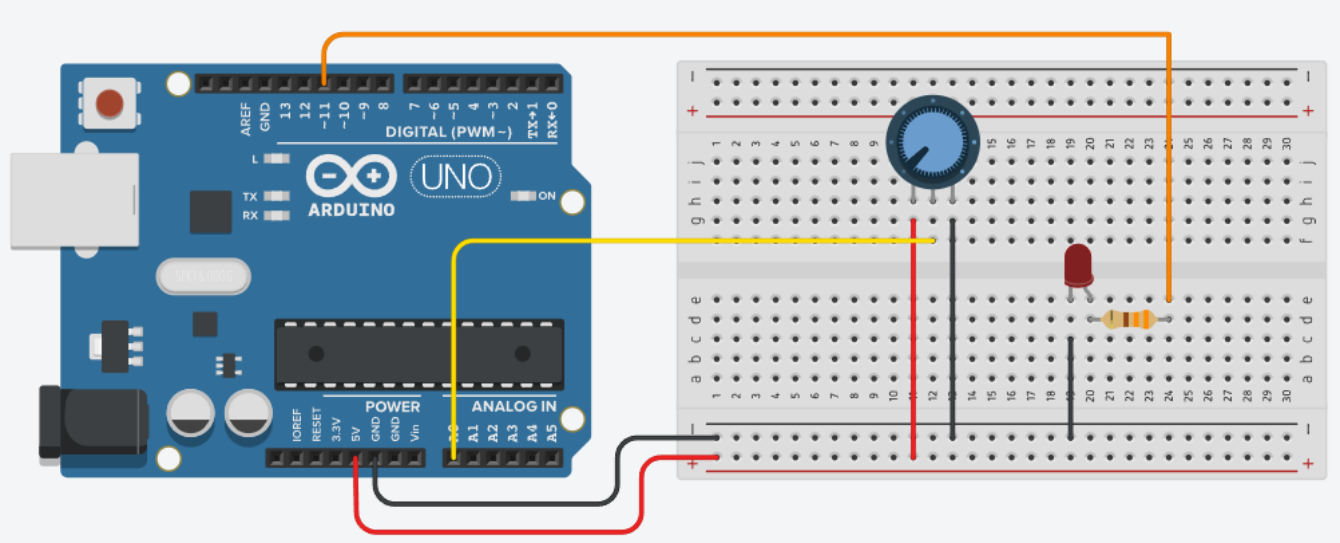


Potentiometer (2/3)

가변저항(Potentiometer)

- 저항 값을 정해진 범위 내에서 임의로 바꿀 수 있는 저항
- 저항은 0 ~ 1023 사이의 값이 입력된다. (10bit)
- 회전형 조절 레버에 자주 사용됨





	가변저항 소자	아두이노 스타트 키트
연결	1	GND
	2	Analog Pin
	3	Vcc
동작	시계방향	값이 커짐 최대 1023
	반시계 방향	값이 작아짐 최소 0

Potentiometer (3/3)

기본 예제

- 가변 저항의 레버를 돌릴 때 마다 밝기가 변화

```
#define POTEN_PIN A0
#define LED_PIN 11
void setup( ) {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop( ) {
    int readVal= analogRead( POTEN_PIN );
    readVal = map(readVal, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(LED_PIN, readVal);
}
```

```
map(readVal, 0, 1023, 0, 255);
```

[매개 변수]

1. 입력 값
2. 입력 값의 하한
3. 입력 값의 상한
4. 출력 값의 하한
5. 출력 값의 상한

Joystick (1/2)

XY Joystick

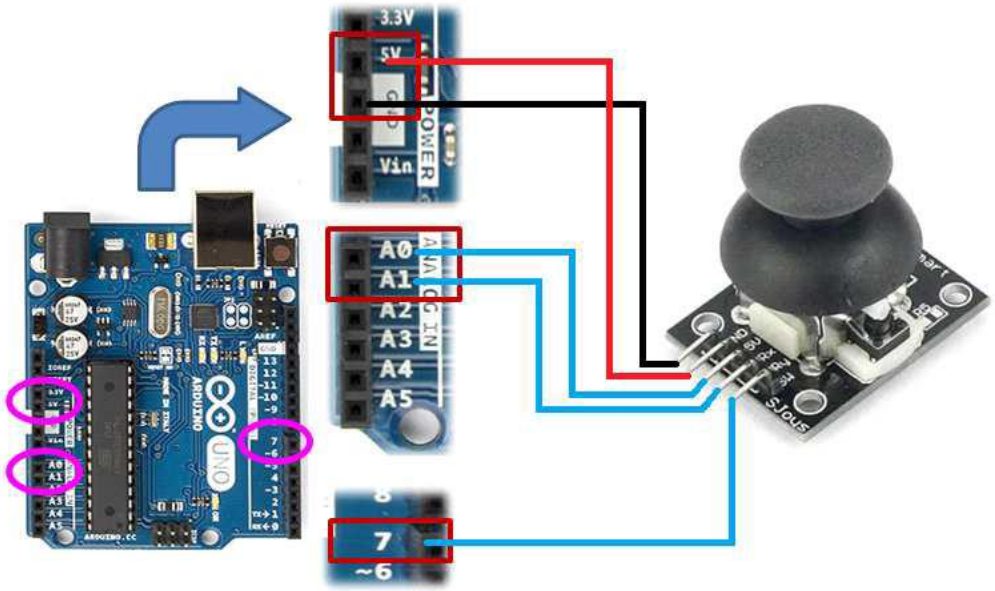
- X축과 Y축으로 레버를 움직여 상태 값을 인식하는 장치
- X과 Y축은 아날로그 신호를 발생시키고, Z축은 스위치와 동일하다.
- 두 개의 축에는 회전 나사가 있어 움직일 때마다 저항 값이 달라진다.

연결 방식	ADC, GPIO 방식 / 입력 모드	
연결 핀	XY 조이스틱 센서	아두이노
	VCC	5V
	GND	GND
	VRx	A0 / 아날로그 핀
	VRy	A1 / 아날로그 핀
	SW	D7 / 디지털 핀

Joystick (2/2)

회로 및 기본 예제

- Z축 스위치를 누르면 X와 Y의 값이 출력

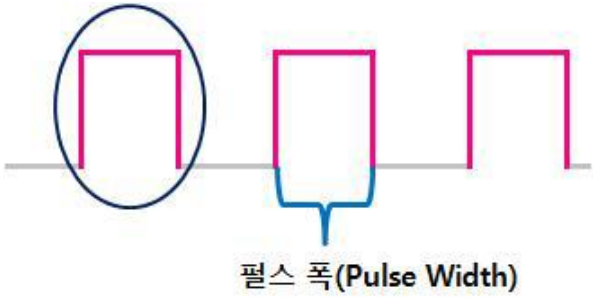



```
#define X_PIN A0
#define Y_PIN A1
#define SW_PIN 7
void setup(){
  pinMode( SW_PIN, INPUT_PULLUP );
  pinMode( X_PIN, INPUT );
  pinMode( Y_PIN, INPUT );
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  int x=analogRead(X_PIN);
  int y=analogRead(Y_PIN);
  int z=digitalRead(SW_PIN);
  if(!z)
  {
    Serial.print(x); Serial.print(", ");
    Serial.print(y); Serial.print(", ");
    Serial.println(z);
  }
}
```

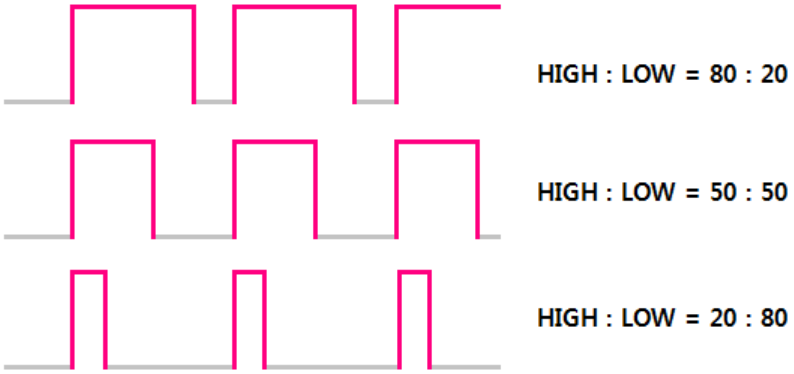
PWM (1/2)

PWM(Pulse Width Modulation)

- 펄스 폭 변조
- 디지털 신호는 HIGH와 LOW 신호만 출력할 수 있다.
- PWM은 HIGH와 LOW 신호 출력 비율을 조절하여 다양한 파형을 만들어 내는 것이다.
- 펄스 폭의 on/off 비율을 duty rate 라고 한다.



펄스(Pulse)

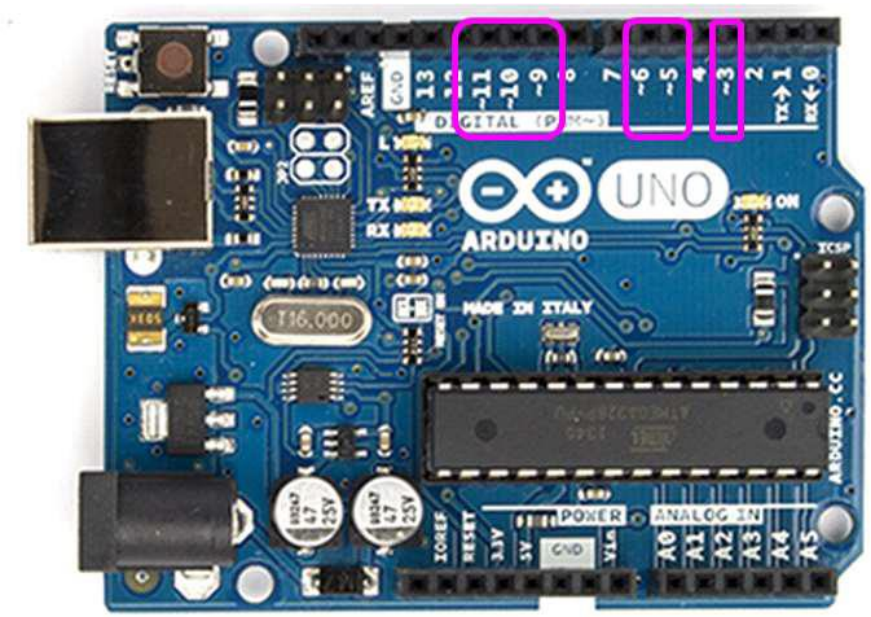


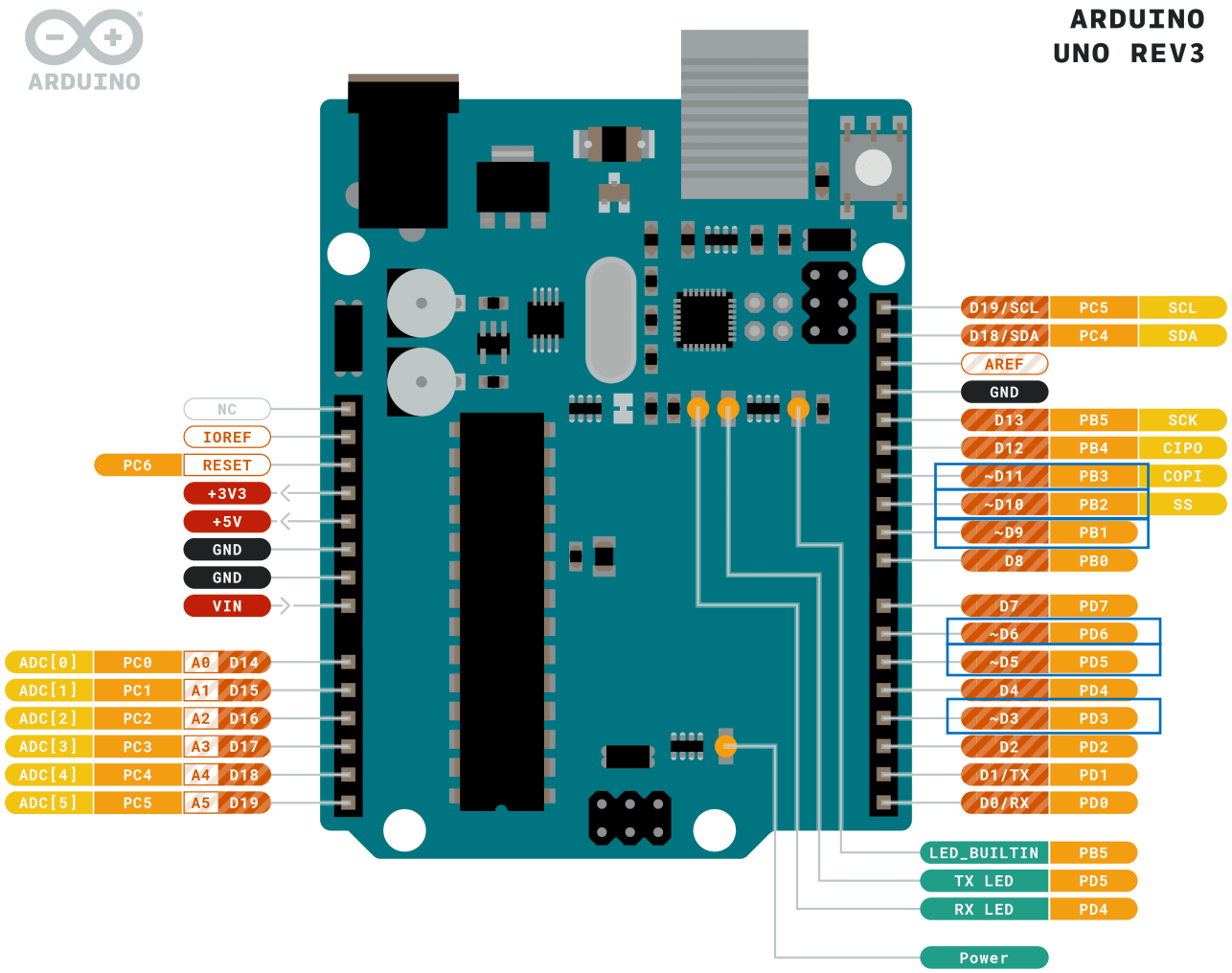
PWM에 따른 파형 형태

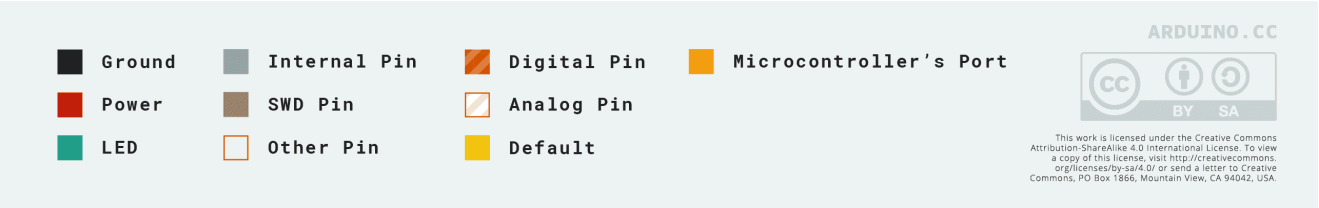
PWM (2/2)

아두이노의 PWM

- 디지털 핀의 숫자 옆에 '~ ' 표시가 있다.
- 3, 5, 6, 9, 10, 11핀



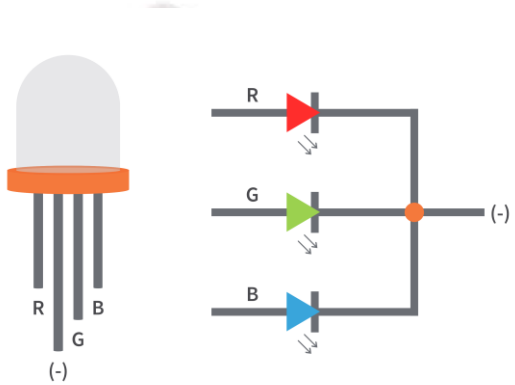


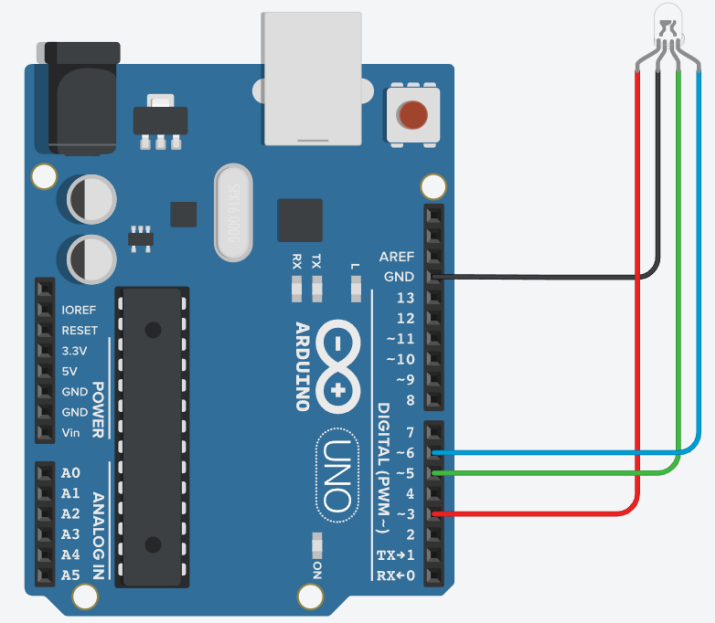


RGB LED (1/2)

RGB LED 센서

- 하나의 소자에 빨간색(Red), 녹색(Green), 파란색(Blue) LED가 있다.
- 각 LED 별로 서로 다른 값을 입력하여 다양한 색을 표현할 수 있다.





Red LED Pin	D3
Ground	GND
Green LED Pin	D5
Blue LED Pin	D6

RGB LED (2/2)

기본 예제

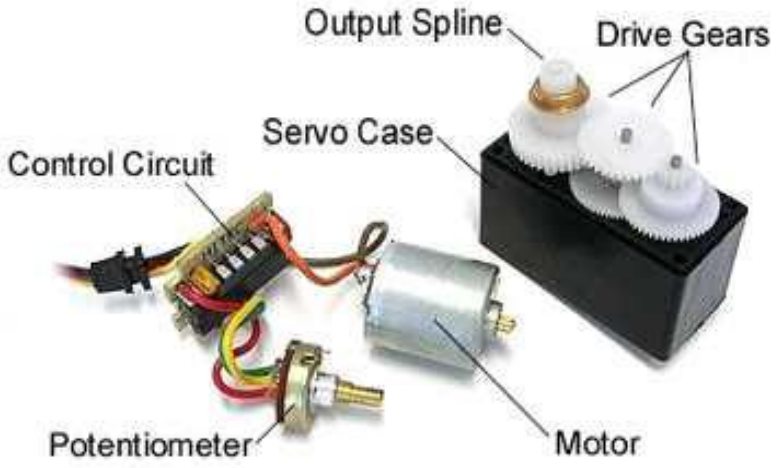
```
#define R_PIN 3
#define G_PIN 5
#define B_PIN 6
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(R_PIN, OUTPUT);
  pinMode(G_PIN, OUTPUT);
  pinMode(B_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
  displayColor("red", 255, 0, 0, 1000);
  displayColor("green", 0, 255, 0, 1000);
  displayColor("blue", 0, 0, 255, 1000);
  displayColor("yellow", 255, 255, 0, 1000);
  displayColor("purple", 80, 0, 80, 1000);
  displayColor("aqua", 0, 255, 255, 1000);
}
```

```
void displayColor(String color, int r, int g, int b,
unsigned long mills){
  Serial.println(color);
  setColor(r, g, b);
  delay(mills);
}
void setColor(int red, int green, int blue){
  analogWrite(R_PIN, red);
  analogWrite(G_PIN, green);
  analogWrite(B_PIN, blue);
}
```

Servo Motor(1/4)

서보 모터(Servo motor)

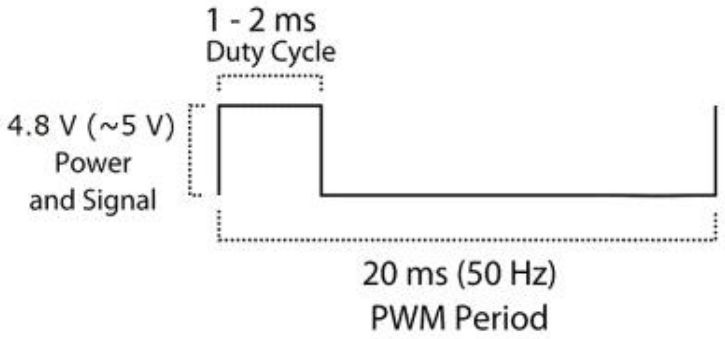
- PWM을 사용하여 회전각을 조절할 수 있는 모터
- 회전각은 180º 이다.
- 내부의 기계적인 정밀도에 따라 좀 더 정밀한 제어가 가능하다.

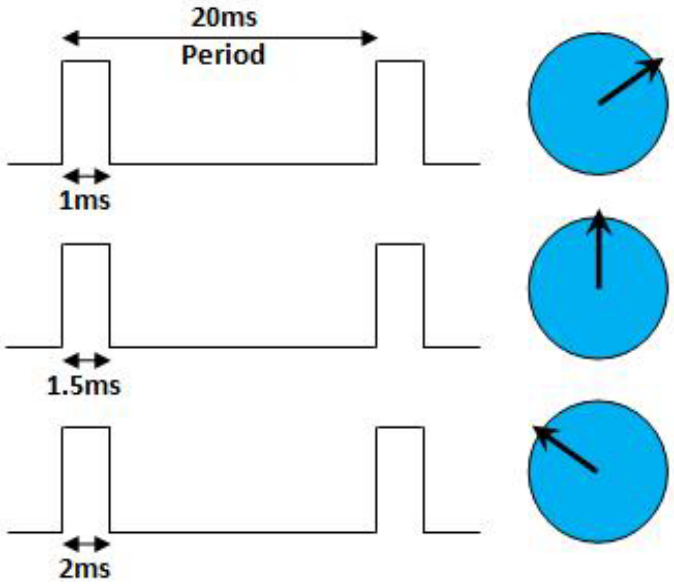


Servo Motor(2/4)

서보 모터의 동작 원리

- 20ms 주기로 1~2ms 펄스폭의 PWM 파형을 입력 받아서 동작
- 펄스폭에 따라 회전각이 결정된다.





Servo Motor(3/4)

클래스 함수

void attach(int pin)		
기 능	지정된 핀으로 Servo모터 연결 설정 후 PWM신호 제공	
매개변수	int pin	Servo모터의 제어용 핀 번호
리턴 값	void	없음

void attach(int pin, int min, int max)		
기 능	지정된 핀으로 Servo모터 연결 설정	
매개변수	int pin	Servo모터의 제어용 핀 번호
	int min	0도 각도로 이동하기 위한 PWM 신호 (기: 544us)
	int max	180도 각도로 이동하기 위한 PWM 신호(기:2400us)
리턴 값	void	없음

void detach(void)		
기 능	Servo모터에 PWM 신호 제공하지 않음	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음

void write(int value)		
기 능	주어진 value를 0~180도 사이의 각도 값으로 변환	
매개변수	int value	각도로 변활될 값
리턴 값	void	없음

void writeMicroseconds(int value)		
기 능	주어진 0~180도 사이의 각도 값에 해당하는 PWM 신호 입력	
매개변수	int value	각도로 변활될 값
리턴 값	void	없음

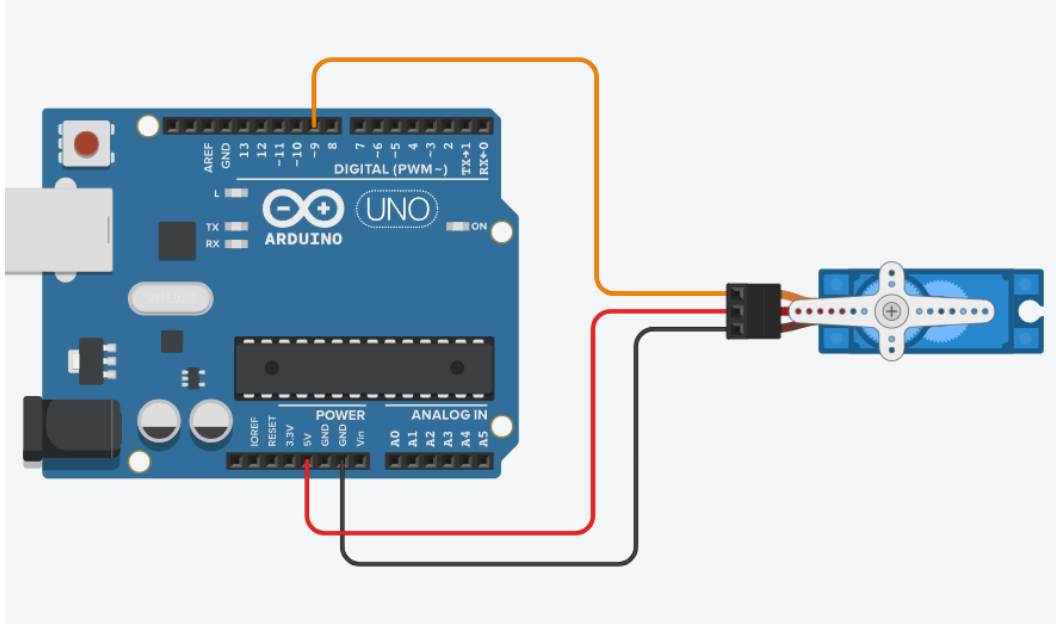
int read(void)		
기 능	현재 Servo모터의 각도를 읽어 옴	
매개변수	void	없음
리턴 값	int	현재 각도 값

int readMicroseconds(void)		
기 능	현재 PWM 값을 읽어 옴	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음

Servo Motor(4/4)

기본 예제 및 회로

```
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup(){
        myservo.attach(SERVO_PIN);
}
void loop(){
    for(pos = 0; pos < 180; pos += 1){
        myservo.write(pos);
        delay(15);
    }
    for(pos = 180; pos>=1; pos-=1){
        myservo.write(pos);
        delay(15);
    }
}
```



과제 7

전자 하모니카

- 가변저항을 이용하여 전자 하모니카를 만드시오.
- 가변저항의 상태 값에 따라 장치는 7단계로 구분된다. 각 단계마다 LED가 하나씩 배정된다(7개).
- 가변저항의 값이 가장 작을 때 가장 왼쪽의 LED가 점등되고, 가장 클 경우 가장 오른쪽의 LED가 점등된다.
- 각 단계마다 음계가 하나씩 배정된다.(과제 2와 동일)
- 스위치를 누르면 부저에서 해당 음계가 출력된다.
- LED는 스위치의 동작 유무와 상관없이 항상 점등된다.

과제 8

조이스틱, 서보모터 그리고 RGB LED

- 장치는 2가지의 기능이 있고, 조이스틱의 스위치(Z축)을 누르면 기능이 변경된다.
- 초기에는 LED는 소등되어 있고, 서보 모터는 90도로 설정된다.
- 기능 1)
  - 조이스틱을 위로 올리면 서보모터의 각도가 증가하고, 서보모터가 해당 각도로 이동한다.
  - 조이스틱을 아래로 당기면 서보모터의 각도가 감소하고, 서보모터가 해당 각도로 이동한다.
  - 서보모터는 0도에서 180도 사이의 값을 갖는다.
- 기능 2)
  - 조이스틱의 값에 따라 기능이 변경된다.
  - 조이스틱을 위로 올렸을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 BLUE 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - 조이스틱을 오른쪽으로 밀었을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 RED 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - 조이스틱을 왼쪽으로 밀었을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 GREEN 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - 조이스틱을 아래로 당겼을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 모든 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - LED의 값은 0에서 255사이에서만 변동한다.

고생하셨습니다

Thank you!